

Chapitre 3

Variables aléatoires

Exercice 15. Soit X une v.a.r prenant les valeurs $-4, -2, 0, 2$ et 4 avec les mêmes probabilités. Trouver la loi de $|X|$ et de X^2 ainsi que leurs valeurs caractéristiques (espérance mathématique, variance et écart-type).

Exercice 16. On lance un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note X la variable aléatoire donnée par le numéro de la face supérieure du dé. On suppose que le dé est truqué de sorte que la probabilité d'obtenir une face est proportionnelle au numéro inscrit sur cette face c'est-à-dire qu'il existe un réel a tel que $P(X = k) = ka$ pour tout $k \in \{1, \dots, 6\}$.

- 1) Déterminer la loi de X et calculer son espérance mathématique.
- 2) Calculer la probabilité d'avoir un chiffre impair.

Exercice 17. Une urne contient 3 jetons blancs (1 carré et 2 ronds) et 4 jetons noirs (3 carrés et 1 rond). On tire au hasard et simultanément 3 jetons de l'urne.

- 1) On appelle X la v.a.r égale au nombre de jetons blancs obtenus lors d'un tirage. Loi de X et $\mathbb{E}(X)$?
- 2) Lors d'un tirage on note A l'événement « avoir 3 jetons de même forme » et B l'événement « avoir 3 jetons de même couleur ». Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(A \cap B)$. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 18. Soit (X, Y) un couple de v.a.r. dont la loi est définie par la tableau suivant :

$X \backslash Y$	-1	0	1	Total
0	a	b	$1/4$	$5/8$
1	$1/8$	0	c	$3/8$
Total	$3/8$	$1/8$	d	1

- 1) Trouver a, b, c et d .
- 2) Déterminer les lois des v.a. $X + Y$ et XY .
- 3) Les v.a. X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 19. Une expérience consiste à noircir au hasard 3 cases d'une grille de 2 colonnes et de 3 lignes. Soit X la v.a. égale au nombre de cases noires dans la deuxième ligne. Déterminer la loi de probabilité et l'espérance mathématique de X .